مقاس المجسّم 40 × 30 × 20 سم، مقرّر من 4 مم (خشب بيرش أو خشب بوردة 5 مم). المقاسات تقديرية وتعتمد حسب الشاشة والأجزاء عندك.

للكبار: الكتر والمسدس الحراري واللحام والتوصيل بالكهربا يعملها شخص كبير. الطفل بيرتّب القطع ويلزق ويشد المسامير بإيده.

الأجزاء

A	B	C			F	G
القاعدة	حيطة خلفية	حيطة شمال	حيطة أمامية	حيطة يمين	السقف	الباب
30×40 سم	20×40 سم	20×30 سم	20×40 سم	20×30 سم	32×42 سم	14×10 سم

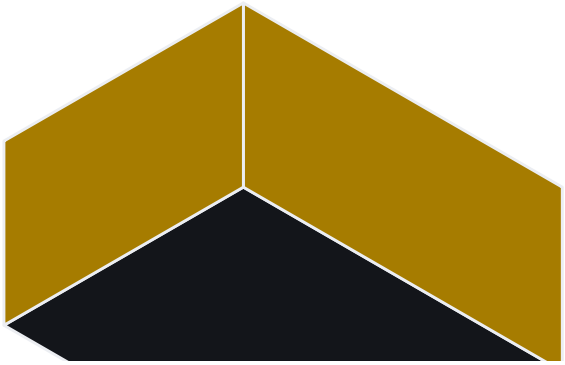
H
الشباك
10×8 سم

زوايا L × 8 | مسامير M3 × 10 | مفصلات صغيرة × 2 | غراء حراري | مسطرة + كتر + مفك

خطوات التركيب

2

القاعدة والحيطتين الخلفيتين





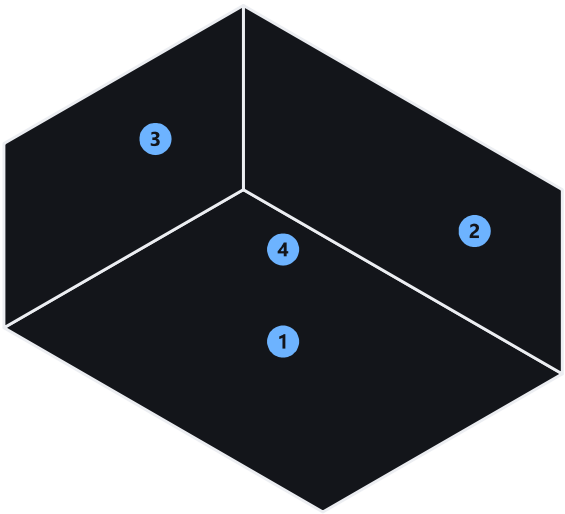
A ×1 · B ×1 · C ×1

هنبني أول حتة من البيت، زي الليجو بالظبط!

1. حط القطعة A (الأرضية الكبيرة) على الترابيزة.
2. امسك القطعة B (الحيطة الطويلة) ووقّفها على الحرف الطويل الخلفي من A.
3. الكبير يحط نقطة غراء على الحرف، وانت تسند الحيطة 10 ثواني لحد ما تثبت.
4. اعمل نفس الحاجة بالقطعة C على الحرف الشمال.
5. بص على الزاوية: لازم الحيطتين يعملوا شكل حرف L من غير ما يميلوا. حط زاوية معدن L جوه الزاوية وشد المسمار.

3

الإلكترونيات الداخلية



مسامير M3 × 4

1 Arduino Mega **2** المروحة **3** حساس الحرارة **4** البازر

الـ Arduino هو مخ البيت، وكل حاجة هنا هتتركب جوه قبل ما نقفل البيت.

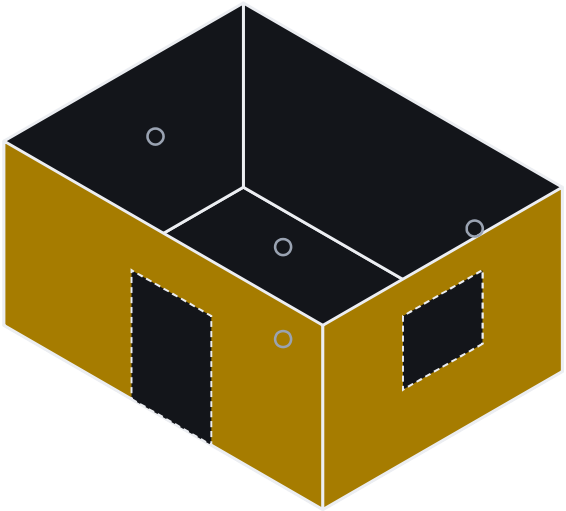
1. حط الـ Arduino في نص الأرضية (A) وشد 4 مسامير صغيرة.
2. الصق المروحة على الحيطة الخلفية (B) قدام الفتحة المدوّرة.

3. الصق حساس الحرارة على الحيطة الشمال (C) بعيد عن المروحة.
4. الصق البازر (اللي بيعمل صوت) على الأرضية جنب الحيطة.
5. مرّر الأسلاك من الفتحات الصغيرة واسيبها طويلة شوية.

اعمل فتحات 5 مم لتمرير الأسلاك واترك طول زيادة.

4

الحيطة الأمامية والجانبية اليمين



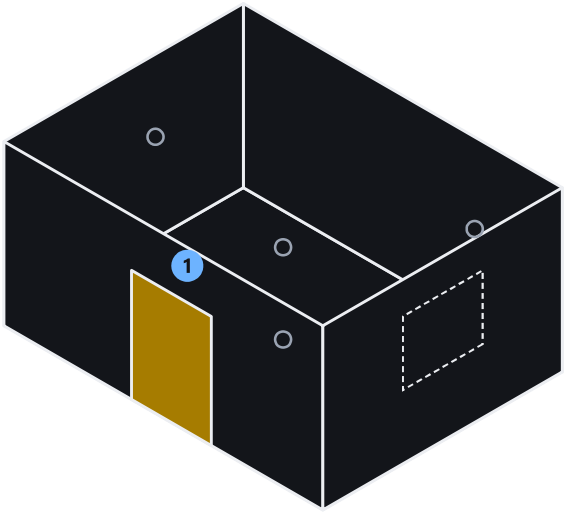
1× E · 1× D · زوايا 4× L

دلوقتي نقفل البيت بالحيطتين الباقيين.

1. القطعة D فيها فتحة مستطيلة صغيرة (للباب)، والقطعة E فيها فتحة شباك.
2. مرّر الأسلاك قبل ما تقفل.
3. وقّف D على الحرف الأمامي من A بنقطة غراء وزاوية L.
4. وقّف E على الحرف اليمين بنفس الطريقة.
5. تأكد إن D و E اتقابلوا في الركن بالظبط والبيت شكله مربع.

5

الباب والسيرفو



1× G · مفصلات 2× · سيرفو 1×

1 السيرفو

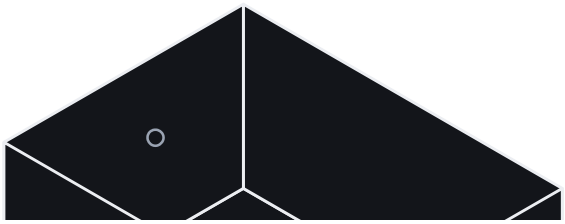
الباب بيلف على محور واحد زي باب الدولاب، والسيرفو هو اللي بيلفه.

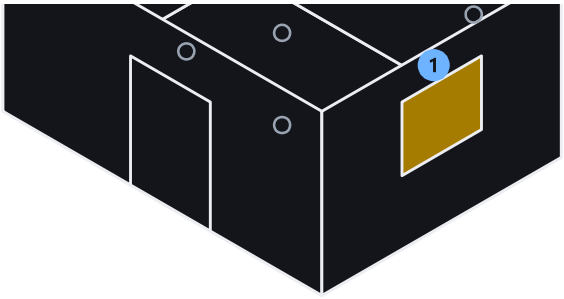
1. ركّب المفصلة الصغيرة من تحت: نصها على الباب G ونصها على إطار الفتحة.
2. الصق الرف الصغير (S) من جوه الحيطة D فوق الفتحة.
3. نزّل السيرفو في فتحة الرف من فوق، بحيث المحور المسنن يبص لتحت.
4. ركّب ذراع السيرفو على المحور والصقه في الحرف العلوي للباب عند ركن المفصلة.
5. حرّك الباب بإيدك بالراحة: لازم يلف من غير ما يحتك بالحيطة.

المحور لازم يكون فوق المفصلة بالظبط، وإلا الباب هيتشد ويتعوج.

6

الشباك والـ Reed Switch





1× مغناطيس · H ×1 · Reed Switch ×1

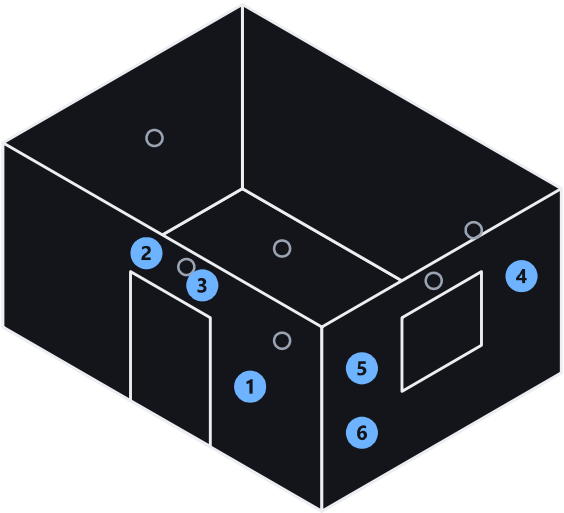
1 Reed Switch

الشباك بيفتح لبرّه، والـ Reed Switch بيحس لو اتفتح.

1. ركّب مفصلة صغيرة فوق الشباك H وفوق إطار الفتحة.
2. الصق الـ Reed Switch (أنبوبة زجاج صغيرة) على الإطار من جوه.
3. الصق المغناطيس على الشباك قدام الـ Reed بالظبط.
4. افتح الشباك وقفله: وهو مقفول لازم المغناطيس يلمس الـ Reed تقريباً.

7

الإلكترونيات الخارجية



مسامير 6 × M3

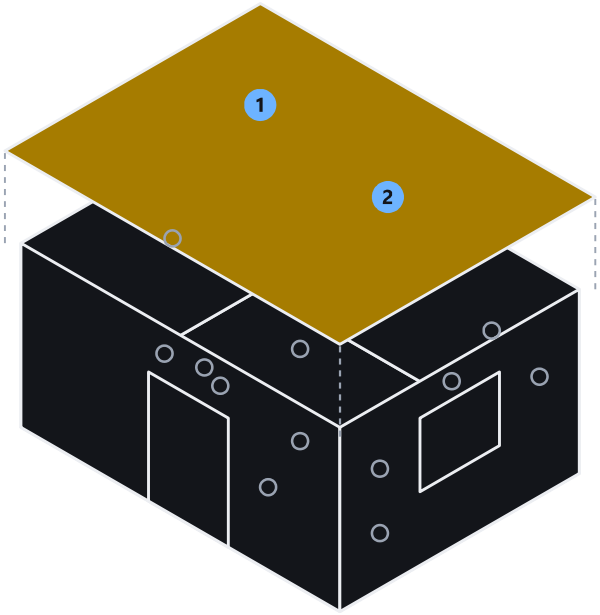
1 الكيباد **2** PIR **3** ليد خارجي **4** شاشة LCD **5** Pot لحد الحرارة **6** زر Override

دلوقتي نركّب الحاجات اللي بتتشاف من برّه.

1. الصق الكيباد (الأزرار) على D يمين الباب.
2. فوق الباب في النص الصق الـ PIR (القبة الصغيرة).
3. جنبه الصق الليد الخارجي.
4. على الحيطة E الصق الشاشة LCD، وتحتها الـ Pot (الزرار اللي بيلف) وزر الـ Override.
5. وصّل الأسلاك مع الكبير حسب مخطط التوصيل.

8

السقف والاختبار



1× LDR · 1× F · 1× ليد

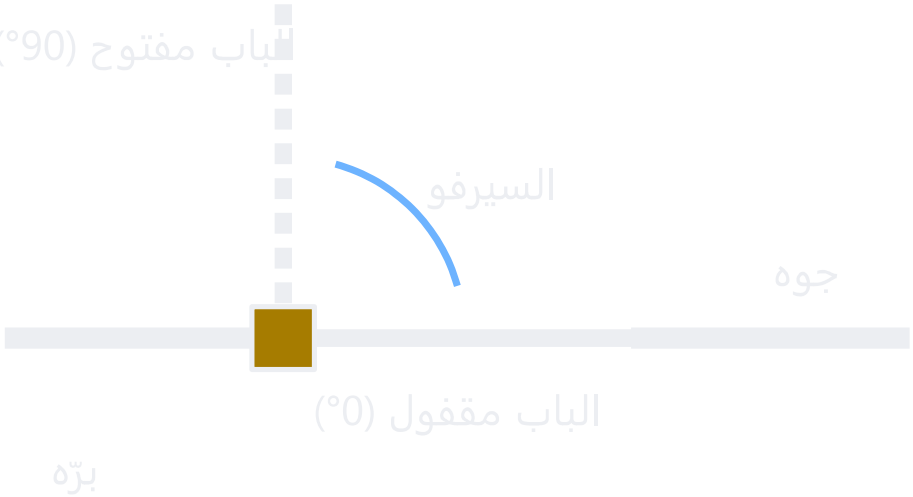
1 LDR **2** ليد داخلي

آخر خطوة: السقف!

1. الصق الـ LDR (حتة صغيرة زي العين) فوق السقف F.
2. الصق الليد الداخلي من تحت السقف.
3. نزّل السقف من فوق على الحيطان.
4. جرّب كل حاجة من قايمة الاختبار تحت.

اعمل الاختبار من القايمة تحت قبل ما تلصق السقف نهائياً.

ميكانزم الباب: السيرفو على محور المفصلة



منظر من فوق. السيرفو (المربع الأصفر) فوق المفصلة بالظبط، والباب بيفتح لجوه.

إزاي بيشتغل؟

1. الباب (G) متعلق من تحت بمفصلة صغيرة.
2. من فوق، السيرفو متركب في رف (S) جوه الحيطة D، والمحور بتاعه يبص لتحت.
3. ذراع السيرفو متلزق في الحرف العلوي للباب عند ركن المفصلة.
4. لما السيرفو يلف 90°، الباب يلف معاه ويفتح. لما يرجع 0° الباب يقفل.

ليه الطريقة دي؟ مفيش أذرع ولا قضبان تتضبط، والسيرفو بيشيل بس وزن الباب الخفيف. الباب لازم يفتح لجوه عشان ميخبطش في الكيباد.

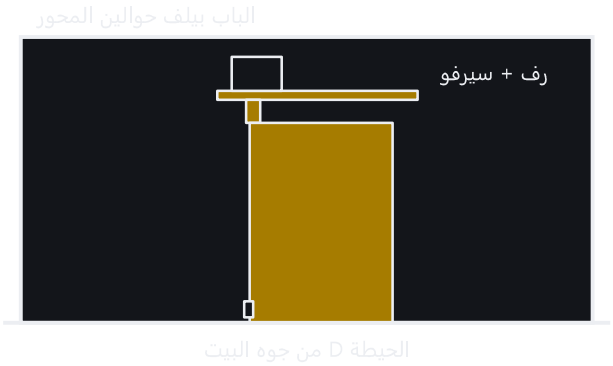
لو الباب تقيل استخدم MG90S (تروس معدن).

```
#include <Servo.h>
Servo doorServo;
void setup(){ doorServo.attach(9); doorServo.write(0); }
// لما الكود يطلع صح:
doorServo.write(90);
delay(5000);          // مفتوح 5 ثواني
doorServo.write(0);   // يقفل لوحده
```

التوصيل: الإشارة (البرتقالي) على Pin 9، الأحمر على 5V، والبني على GND. الأفضل مصدر 5V مستقل للسيرفو مع GND مشترك عشان الـ Arduino ميعملش ريسيت.

فيديو توضيحي: الباب والسيرفو

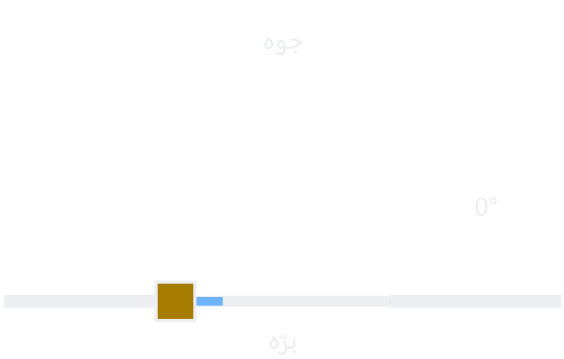
تحكم يدوي: زاوية السيرفو 0°



منظر من جوه البيت: السيرفو فوق الرف، ومحوره ينزل لحرف الباب العلوي.

تشغيل

اسحب بإيدك:



منظر من فوق: الباب بيلف 90° لجوه ويرجع.

قايمة المكونات للتقرير (BOM)

المكون	الفئة	الوظيفة
Arduino Mega	Information processing	المتحكم الرئيسي
LCD I2C 16×2	Information processing	عرض حالة الباب والأمان والحرارة
Keypad 4×3	Sensor	إدخال كود الباب
PIR	Sensor	كشف الحركة قدام الباب
Reed Switch + مغناطيس	Sensor	كشف فتح الشباك
LDR	Sensor	قياس الإضاءة المحيطة
LM35 أو DHT11	Sensor	قياس الحرارة
Potentiometer	Sensor	ضبط حد الحرارة
Push button	Sensor	تشغيل الإضاءة يدوياً
Servo SG90/MG90	Actuator	فتح وقفل الباب

Buzzer	Actuator	إنذار الشباك
LED خارجي + LED داخلي	Actuator	الإضاءة الخارجية والداخلية
مروحة DC + ترانزستور/Relay	Actuator	التبريد
هيكل MDF أو فوم، مفصلات، زوايا	Mechanical	الحيطان والباب والشباك والسقف

اختبار قبل العرض

- اكتب الكود الصح: الباب يفتح ويقفل لوحده بعد التأخير.
- فعّل وضع الأمان وافتح الشباك: البازر يشتغل.
- حرّك إيدك قدام الباب في وضع الأمان: الليد الخارجي ينور.
- غطّي الـ LDR أو اضغط الزر: الليد الداخلي ينور.
- لف الـ Pot تحت درجة الحرارة الحالية: المروحة تشتغل.
- الـ LCD بتعرض حالة الباب ووضع الأمان والحرارة.